



ЮЛИЯ ПРОХОРОВА

Чем занимаюсь: В IT после 40 +
7 лет в коммерческой аналитике ритейла
(матрицы до 40 000 SKU)

Зачем курс: Перейти от классического
анализа к построению автоматизированных
ML-пайплайнов

Планы: Внедрять легковесные и
экономичные ML-решения в реальный
сектор

Как выжать максимум из миллионов кредитных историй?

26 000

000

сырых строк кредитных историй

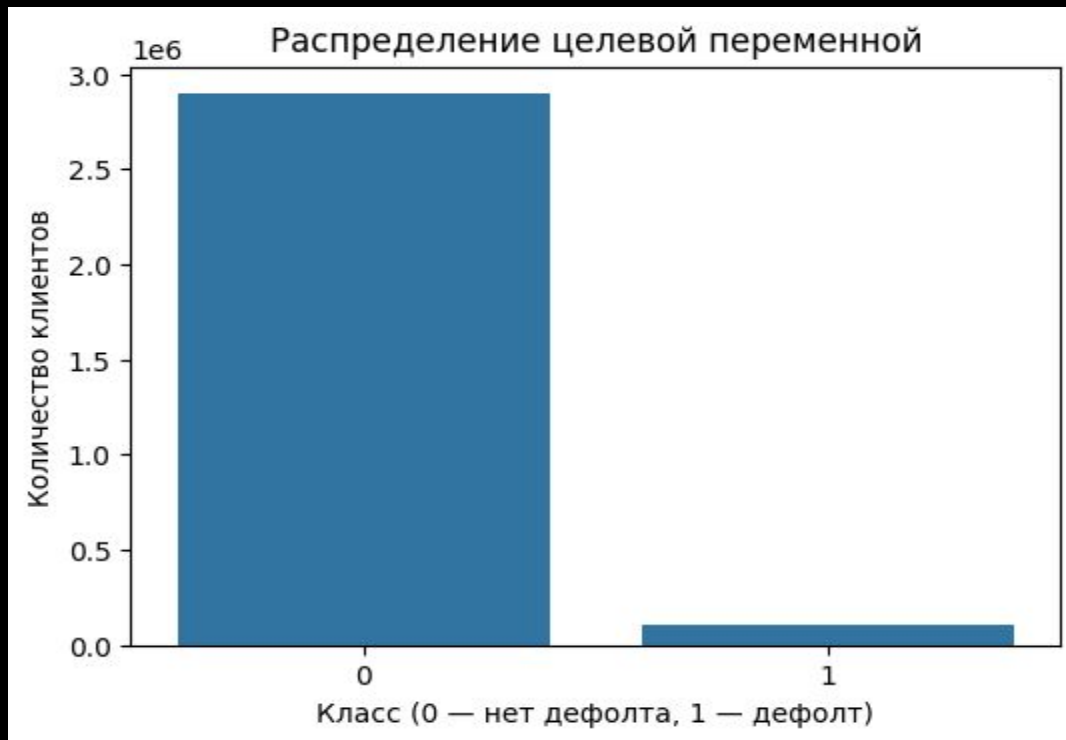
3.55%

заемщиков с долгами

0.75

ROC-AUC

Критический дисбаланс целевого признака



Вертикальное поколонное пакетирование снизило нагрузку на RAM в 6 раз.

1. Функция сжатия памяти

```
def reduce_mem_usage(df):  
    for col in df.columns:  
        if df[col].dtype == 'int64':  
            df[col] = df[col].astype('int8')  
    return df
```

2. Вертикальная обработка колонок

```
for col in all_features:  
    chunks = pd.read_parquet(file, columns=[col])  
  
    # Агрегация частот по ID клиента...
```

2 ГБ

**вместо 12 ГБ
(пиковая
нагрузка RAM)**

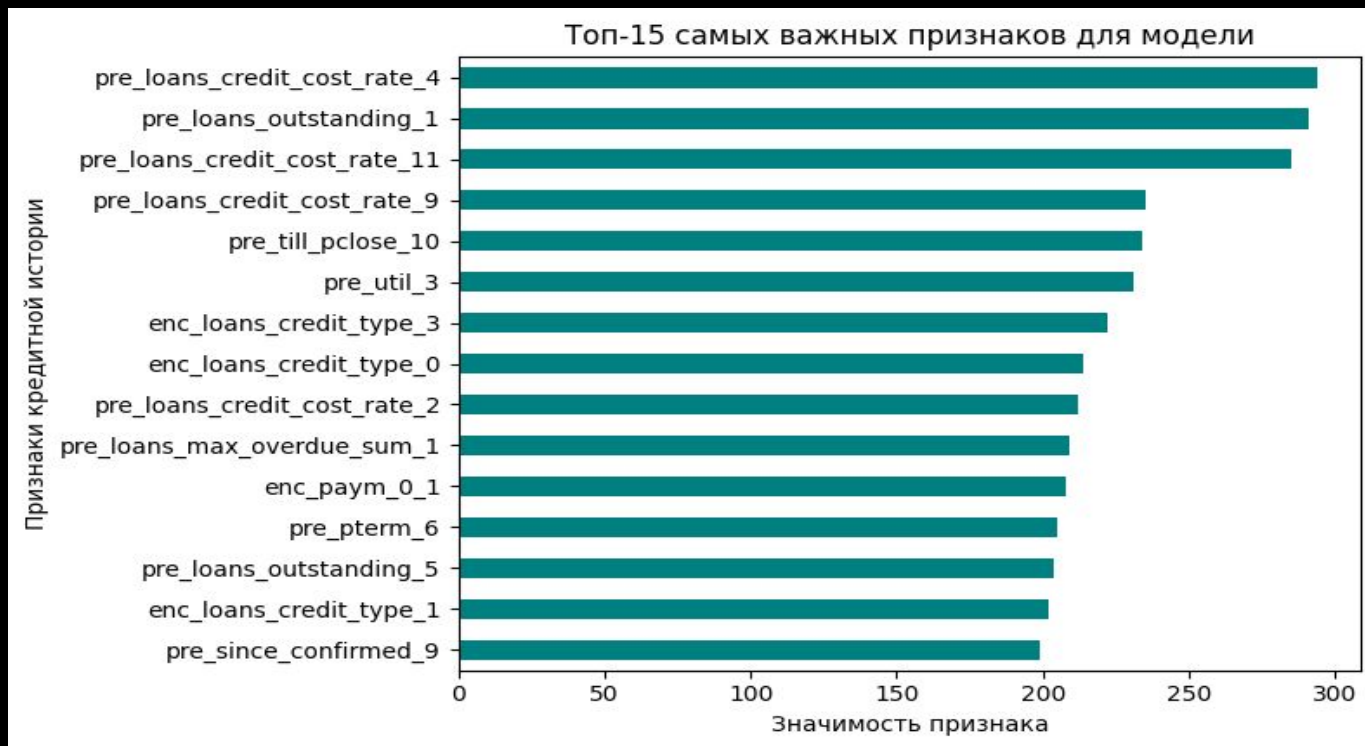
Автоматизация в Optuna исправила критический провал ручных весов

Шаг 1. Baseline → Алгоритм LightGBM → 0.7505

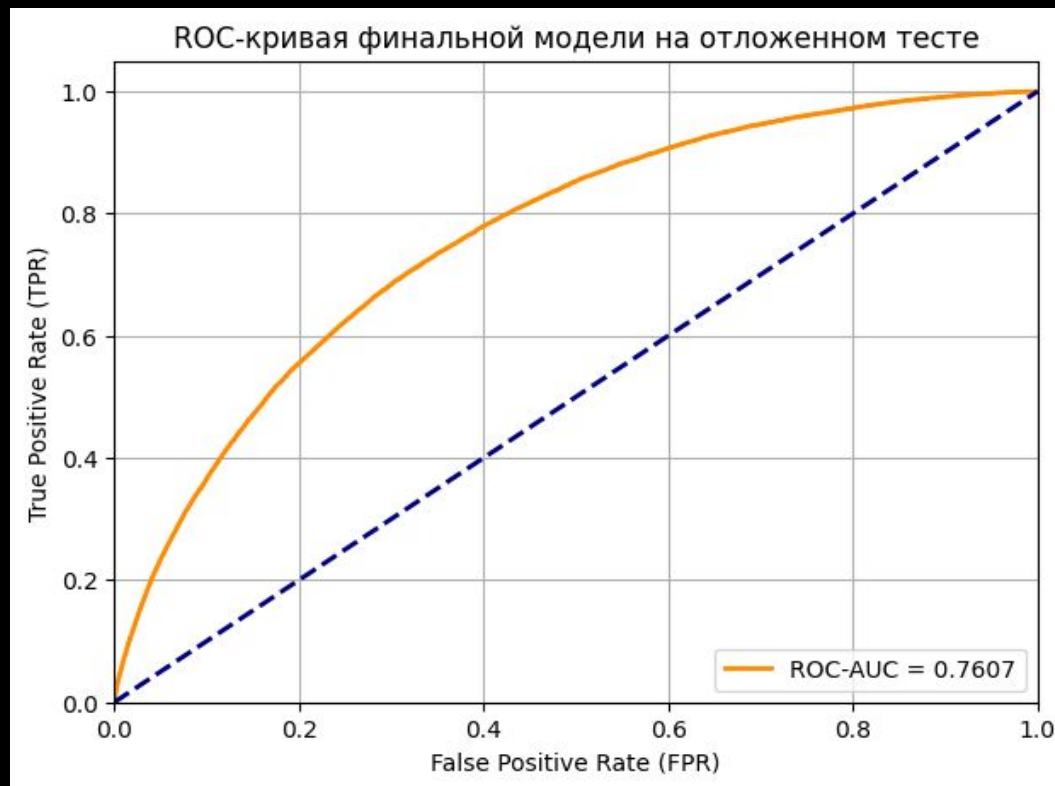
Шаг 2. Ручные веса → Параметр `scale_pos_weight` = 27.18 → 0.6874

Шаг 3. Финал → Фреймворк Optun (10 триалов) → 0.7607

Анализ важности признаков



ROC-кривая финальной модели



Автономный Pipeline и Docker-контейнер готовы к внедрению в банке

```
# Финальный билд проекта
model_pipeline = Pipeline([
    ('assembler',
CreditRiskFeatureAssembler()),
    ('classifier',
LGBMClassifier())
])
```

```
# Экспорт артефакта
joblib.dump(model_pipeline,
'credit_risk_pipeline.pkl')
```

Результат: итоговый скор ROC-AUC = 0.7607 (ТЗ перевыполнено)

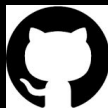
Билд: все 418 признаков упакованы в credit_risk_pipeline.pkl

Деплой: подготовлена конфигурация для развёртывания в Docker

Точки роста: рефакторинг графического кода и оптимизация циклов

Юлия Прохорова

Data Analyst / Junior ML-Engineer



Портфолио [GitHub](#)



Резюме / сертификаты [Google drive](#)



prohorova_j@inbox.ru



+7 988 588 6000